

基于 DSP2812 的软件锁相

张 喻, 陈 新

南京航空航天大学, 江苏 南京 210016)

摘要: 软件锁相技术具有数字控制的一切优点。研究了基于 DSP2812 芯片的 3 种软件锁相方法, 即指针归零法、先调频后调相法、调频调相同时进行法。针对这 3 种方法的适用范围、所用 DSP 资源、锁相速度等方面分别进行了分析比较。实验结果证明, 同时调频调相是一种锁相速度相对较快, 适用范围较广且有效的软件锁相方法。

关键词: 调频; 调相; 数字控制; 软件 / 数字信号处理器

中图分类号: TM911.8; TM46

文献标识码: A

文章编号: 1000-100X (2008)02-0075-03

Software Phase Locked Loop based on DSP 2812

ZHANG Yu, CHEN Xin

Nanjing Aeronautics & Astronautics University, Nanjing 210016, China)

Abstract: Software phase locked technology has every advantage the digital control has. Three kinds of software phase locked methods, the point given to zero, adjusting the frequency before adjusting the phase, controlling the frequency and phase at the same time are studied based on DSP 2812. An analysis and a comparison are given among these three kinds of methods about the application area, the DSP resources and the phase locked velocity. The experimental results verify the method of governing the frequency and phase meantime is available, which is faster and applicable to a wider area.

Keywords: frequency adjusting; phase adjusting; digital control; software / digital signal processor

1 引言

锁相技术在通信、雷达、导航设备、空间技术、计算机、电视及高保真设备等各种场合都发挥着独特的作用。锁相分为模拟锁相和数字锁相。模拟锁相在电路可靠性、稳定性和集成度方面有着不可克服的缺陷; 数字锁相又分为由数字逻辑器件构成的全数字逻辑锁相和基于 DSP 的软件锁相^[1]。全数字逻辑锁相环路由逻辑器件构成, 电路只有导通和截止两种状态, 抗干扰能力强, 易于集成, 可靠性比模拟锁相大为提高, 并缓和或消除了模拟锁相中模拟放大器的饱和现象, 也消除了有源环路滤波器和鉴相器的直流漂移对环路性能的不利影响。但在全数字逻辑锁相环中, 需将各种模拟电平信号变成方波脉冲或离散数据的形式, 数字控制的振荡信号源不再具有类似模拟压控振荡器的近似线性特征, 从而增加了全数字逻辑锁相系统设计和分析的难度^[2-3]。用软件锁相取代模拟和数字器件的数字控制^[4], 可提高产品的集成度, 增强系统的柔性和智能性^[5], 处理灵活, 摆脱了复杂的硬件电路设计, 解决了模拟锁相的许多难题, 具有全数字逻辑锁相的优点, 且修改参数简单方便, 具有很好的扩展性。

文中对 3 种基于 DSP2812 的软件锁相方法, 如指针归零法、先调频后调相法、同时调频调相法进行了分析比较, 以找到一种能提高输出信号稳态和动态性能, 能以较快速度、较高精度实现锁相的控制方法。

2 指针归零法

2.1 程序流程图

指针归零法是最简单的软件锁相方法, 在捕获输入电压信号过零点的 $Cap1$ 中断内, 直接将发正弦点的指针归零, 以保证在输入电压信号过零时 DSP 发出的输出基准也正好过零, 从而实现相位同步。图 1 示出指针归零法软件锁相技术的程序流程图。

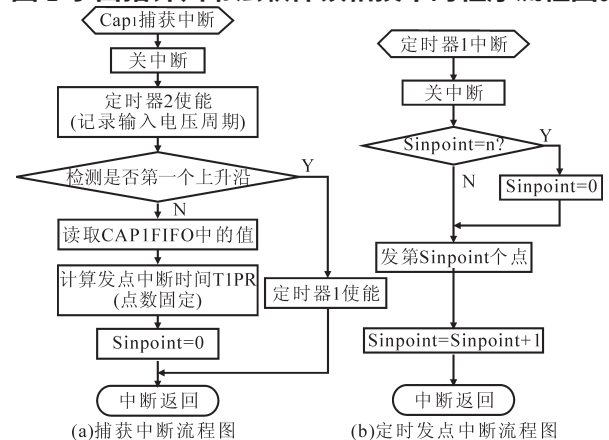


图 1 指针归零法程序流程图

2.2 实验结果分析

图 2 示出输入电压 u_{in} 的频率从 50 Hz 突变到 60 Hz 时输出基准电压 u_{ref} 的频率和相位跟踪情况。

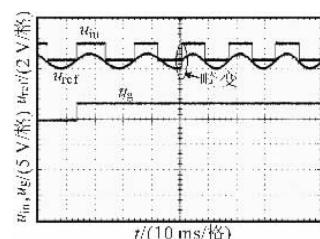


图 2 50 Hz 突变到 60 Hz 时指针归零法 u_{ref} 频率和相位跟踪

定稿日期: 2007-08-29

作者简介: 张 喻(1982-), 女, 江苏南通人, 硕士研究生, 研究方向为电力电子与电力传动。

其中触发信号 u_g 用于示波器捕捉频率突变瞬间的输入输出波形。由实验波形可见, u_{ref} 存在着畸变, 所以指针归零法适用于输入频率稳定的情况。

3 先调频后调相

3.1 程序流程图

正弦基准表由 n 个数据构成, 设定一个变量 $Sinpoint$ 作为正弦表的指针, 表示 u_{ref} 的相位。当捕获到输入电压上升沿时刻 $1 < Sinpoint < n/2$, 则说明 u_{ref} 超前 u_{in} , 只需将 $Sinpoint$ 减 1 就相当于把 u_{ref} 往后移相了; 若 $n/2 \leq Sinpoint < n-1$ 时, 说明 u_{ref} 滞后 u_{in} , 只需将 $Sinpoint$ 加 1 就相当于把 u_{ref} 往前移相了, 这样就能实现输入和输出的相位同步, 锁相成功。

为研究先调频后调相的锁相速度和算法原理, 现假设 u_{in} 的周期 T_{in} 为 20 000 个计数单位, u_{ref} 的周期 T_{out} 也为 20 000 个计数单位, 相位差 $\Delta\theta$ 为 160 个计数单位, 频率差为零, 调整步长 $\Delta\Gamma$ 为 10 个计数单位, 则可得到表 1 所示的锁相过程, 需 17 个调整周期数可将相位差 $\Delta\theta=160$ 调为零, 实现完全锁相, 其中一个计数单位代表的时间由 DSP 定时器中控制寄存器的预定标位来决定。根据算法原理得出流程图如图 3 所示。

表 1 先调频后调相的锁相过程

调整周期数	0	1	2	3	...	16	17
T_{out}	20 000	19 990	19 990	19 990	...	19 990	20 000
$\Delta\Gamma$	0	-10	-10	-10	...	-10	0
$\Delta\theta/\theta$	160	150	140	130	...	0	0

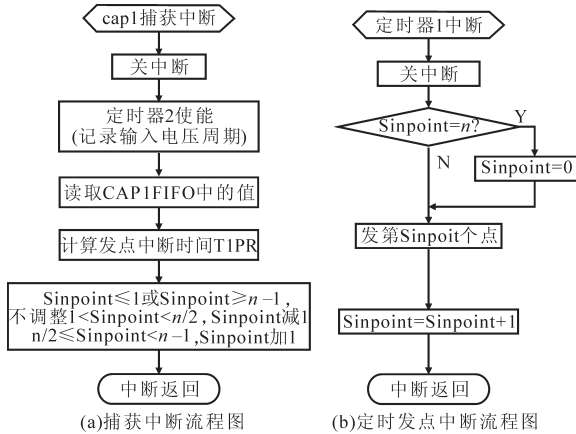


图 3 先调频后调相程序流程图

3.2 锁相速度分析

图 4 示出频率突变时的锁相情况。由图可见, u_{in} 的频率突变时, u_{ref} 无畸变。

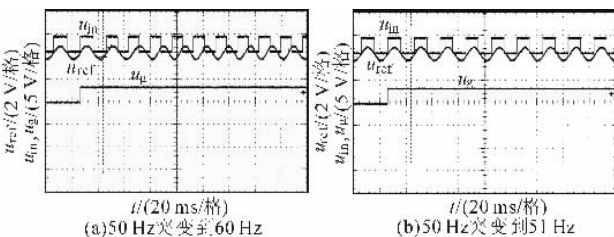


图 4 频率突变时的锁相情况

当频率从 50 Hz 突变到 51 Hz 时, 在程序中设定一个变量 num , 记录频率从 50 Hz 到 51 Hz 变化瞬间到锁相成功所耗费的时间, $num=25 \times 20 \text{ ms}=0.5 \text{ s}$ 。由此可知, 采用先调频后调相法, 当频率变化 1 Hz 时, u_{ref} 约需要 0.5 s 达到与 u_{in} 同步, 因为 u_{ref} 无畸变, 故该方法可用于频率稳定和变化的情况。

4 同时调频调相

4.1 同时调频调相算法原理

同时调频调相即指通过调频实现调相, 使频率和相位差 $\Delta\theta$ 同时到达零附近。同时调频调相需要两个捕获口, 分别捕获输入电压周期 T_{in} 和输出基准电压周期 T_{out} 。 T_{in} 和 T_{out} 之差 $\Delta\Gamma$ 与 $\Delta\theta$ 的关系有 4 种情况:

(1) $T_{out} \leq T_{in}$ 且 u_{ref} 落后 u_{in} 。如果 $T_{out}=T_{in}$, 此时若不对 T_{out} 进行调整, 则两者之间将维持恒定的 $\Delta\theta$, 好比以同样速度朝同一方向移动的物体其距离将维持不变。为使后者追上前者就必须让后者加快步伐。如果后者一直加快步伐, 很快就会追上前者, 但由于速度不同, 它们并不能维持相同位移, 后者便会超越前者。因此, 后者应该先加快速度, 再减慢速度, 从而将 $\Delta\theta$ 和 $\Delta\Gamma$ 同时调节到零附近。同时调频调相的锁相过程如表 2 所示, 需 8 个调整周期数才可将 $\Delta\theta=160$ 调为零, 比先调频后调相快 9 个调整周期数。其中的关键是找到 $\Delta\theta=60$ 这一转折点, 若 $\Delta\theta > 60^\circ$, 则应先减小 T_{out} , 当相位差减小到 $\Delta\theta < 60^\circ$ 时, 则开始增加 T_{out} , 成功实现锁相; 若 $\Delta\theta < 50^\circ$, 则可直接增加 T_{out} , 避免重复调节, 成功实现锁相。

设调节步长为 $\Delta\Gamma$, 在转折点处 $\Delta\theta$ 与 $\Delta\Gamma$ 的关系为:

$$f(\Gamma_{in}, T_{out}) = \Delta\Gamma + 2\Delta\Gamma + \dots + n\Delta\Gamma \quad (1)$$

式中 $n = |T_{in} - T_{out}| / \Delta\Gamma$ 。

表 2 同时调频调相时锁相过程

调整周期数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
T_{out}	20 000	19 990	19 980	19 970	19 960	19 970	19 980	19 990	20 000
$\Delta\Gamma$	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
			-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
				-10	-10	-10	-10	-10	-10
					-10	-10	-10	-10	-10
						-10	-10	-10	-10
							-10	-10	-10
								-10	-10
									-10
$\Delta\theta/\theta$	160	150	130	100	60	30	10	0	0

将 $n = |T_{in} - T_{out}| / \Delta\Gamma$ 代入式 (1), 则可得到转折点所构成的一条曲线:

$$f(\Gamma_{in}, T_{out}) = |T_{in} - T_{out}| + (T_{in} - T_{out} + \Delta\Gamma) / 2\Delta\Gamma \quad (2)$$

如果 $T_{out} < T_{in}$, 且由于 u_{ref} 落后 u_{in} , 则不管 T_{out} 如何变化, $\Delta\theta$ 均会减小, 为防止重复调节并提高锁相速度, 关键是判断 $\Delta\theta$ 与周期变量曲线 $f(\Gamma_{in}, T_{out}) =$

$|T_{in}-T_{out}|$ ($|T_{in}-T_{out}|+\Delta T$)/ $2\Delta T$ 的关系,若 $\Delta\theta<f(T_{in},T_{out})$,则应先增加 T_{out} 若 $\Delta\theta>f(T_{in},T_{out})$,则应先减小 T_{out} 。

① $T_{out}<T_{in}$ 且 u_{ref} 超前 u_{in} 此时输入输出相位差 $\Delta\theta$ 越来越大,应直接将 T_{out} 增加到 $T_{out}>T_{in}$,故调整 $T_{out}=T_{in}+\Delta T$,使 $\Delta\theta$ 减小。

② $T_{out}\geq T_{in}$ 且 u_{ref} 超前 u_{in} ,对 T_{out} 的调节与情况 ① 类似。

③ $T_{out}>T_{in}$ 且 u_{ref} 落后 u_{in} ,对 T_{out} 的调节与情况 ② 类似。

图 5 示出输入电压频率在 40 Hz 和 720 Hz 稳态时,采用同时调频调相成功锁相的情况。图 6 示出同时调频调相的流程图。

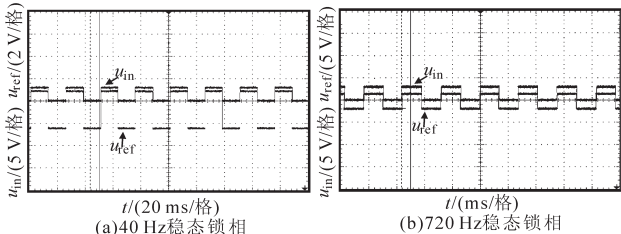


图 5 同时调频调相锁相情况

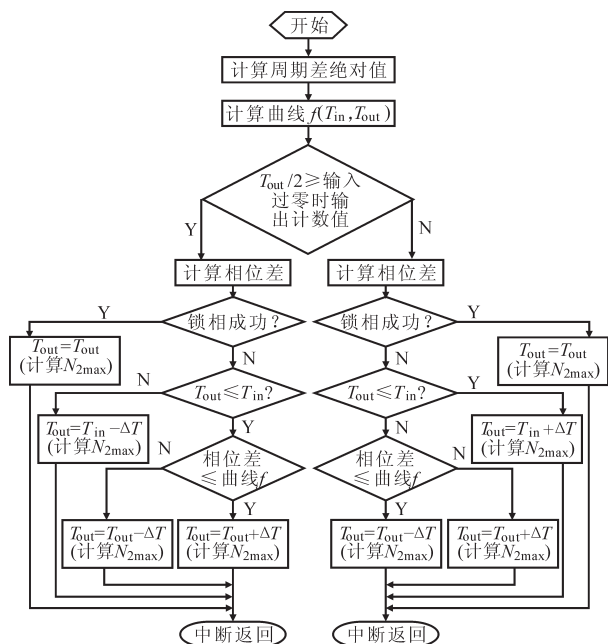


图 6 同时调频调相流程图

(上接第 74 页)运行,系统具有很好的低速调节性能^[4]。

5 结束语

TM S320F2812 芯片内部集成了诸多功能,加上强大的运算能力,使得采用该芯片的电动机控制系统结构简单,所需外围器件少。其中的关键算法由软件实现,可编程性好,可在不同的应用场合采用不同的控制算法,且无需改变外围电路,因而具有很好的灵活性,易于控制系统升级及满足一些特殊场合要。试验结果表明,系统结构简单,控制可靠,能保持快速响应和无静差以及较小超调等优良性能。

4.2 锁相速度分析

图 7 是当输入电压频率从 50 Hz 突变到 51 Hz 时,输出电压相位的跟踪情况。同样在程序中设定一个变量 num, u_{ref} 经过 $num=12T_{in}$ 就能与 u_{in} 同频同相,即 $12\times 20\text{ ms}=0.24\text{ s}$,比先调频后调相法的锁相速度快了约 0.26 s,由于是通过调频实现调相的,故 u_{ref} 无畸变,适用于频率稳定和变化的情况。

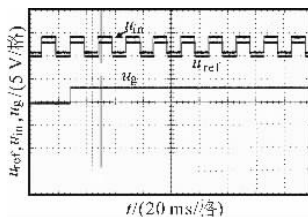


图 7 50 Hz 突变到 51 Hz 时输出电压相位的跟踪情况

5 结 论

详细分析和比较了 3 种软件锁相方法,即指针归零法、先调频后调相法、同时调频调相法,在适用范围、所用 DSP 资源以及锁相速度等方面的优缺点。其中,指针归零法采用一个 Cap 口,两个定时器,适合频率稳定的场合,锁相速率最快,但 u_{ref} 有畸变;先调频后调相法也采用一个 Cap 口,两个定时器,适合频率稳定和变化的场合,锁相速度一般, u_{ref} 无畸变;同时调频调相法采用两个 Cap 口,3 个定时器,适合频率稳定和变化的场合, u_{ref} 无畸变,且相位和频率跟踪的速度较快,是一种较为理想的软件锁相方法。

参考文献

- [1] 曹凤香,基于单片机的 UPS 数字化锁相技术[J]. 电力电子技术,2007,41 (6) 36-39.
- [2] 罗 昉,正过零鉴相全数字逆变器锁相环建模研究[J]. 电力电子技术,2007,41 (6) 39-92.
- [3] Dr Roland E Best. Phas- Locked Loops :Theory, Design and Applications[M]. New York, NY, USA :McGraw- Hill, 1984.
- [4] 庞 浩,烜云霄.一种新型的全数字锁相环[J]. 中国电机工程学报,2003,23 (1) 37-41.
- [5] 朱晓琴.基于 TMS320F240 的 UPS 数字化控制设计[J]. 电力电子技术,2005,39 (6) 116-119.

尤其是低速条件下调速性能良好。

参考文献

- [1] 李 宏,徐德民,焦振宏.基于 DSP 的大功率永磁直流电机调速系统设计[J]. 电力电子技术,2006,40 (5) 29-31.
- [2] 苏奎峰,吕 强,耿庆峰,等.TMS320F2812 原理与开发[M]. 北京:电子工业出版社,2005.
- [3] 曾 敏,杨九铭,张泉宏,等.基于 DSP 的直流变频控制系统研究[J]. 电力电子技术,2005,39 (6) 112-113.
- [4] 潘贵喜,李怀洲,陈治川.基于 LF2407ADSP 芯片的直流电机控制系统[J]. 电力电子技术,2005,39 (1) 39-91.